

FOURIER SERİSİNE AÇILIM

$D = \{(x, y) : 0 < x < 2\pi, 0 < y < 1\}$ bölgesinde

$$u_{xx} + y^2 u_{yy} + y u_y = 0$$

denkleminin

$$u(0, y) = 0$$

$$u(x, 0) = 0$$

$$u(2\pi, y) = 0$$

$$u(x, 1) = f(x)$$

kosullarını sağlayan

çözümünü arayalım.

Burada $f(0) = f(2\pi)$ dir.

$$u_{xx} + y^2 u_{yy} + y u_y = 0$$

denklemi.

$$u(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$$

çözümü için

$$X'' - \lambda X = 0$$

$$y^2 Y'' + y Y' + \lambda Y = 0$$

şeklinde

değişkenlerine ayrılır. O halde sınır koşulları değişkenlerine ayrılmış denklemler için

$$X(0) = 0$$

$$Y(0) = 0$$

$$X(2\pi) = 0$$

} şeklini alır.

Bu durumda X fonksiyonu için

$$X'' - \lambda X = 0$$

$$X(0) = 0$$

$$X(2\pi) = 0$$

sınır değer problemi elde edilir. Bu problem hangi λ değeri için asıkar olmayan çözüme sahiptir sorusuna cevap arar. Yani bir özdeğer problemidir.

Bu problemin asıkar olmayan bir çözüme sahip olduğu λ değerlerine özdeğerler, bu özdeğerlere karşılık gelen çözümlere özfonksiyonlar denir.

Bu denklemin çözümü

(2)

$\lambda > 0$ için

$$\lambda = \mu^2 \quad \mu > 0$$

$$X'' - \lambda X = 0$$

$$K(r) = r^2 - \mu^2 = 0 \quad r_{1/2} = \pm \mu \quad X(x) = A e^{\mu x} + B e^{-\mu x}$$

$\lambda = 0$ için

$$X'' = 0$$

$$X(x) = Ax + B$$

$\lambda < 0$ için

$$\lambda = -\mu^2 \quad \mu > 0$$

$$X'' - \lambda X = 0$$

$$K(r) = r^2 + \mu^2 = 0 \quad r_{1/2} = \pm i\mu \quad X(x) = A \cos \mu x + B \sin \mu x$$

$$X(x) = \begin{cases} A e^{\mu x} + B e^{-\mu x} & \lambda = \mu^2, \mu > 0 \\ Ax + B & \lambda = 0 \\ A \cos \mu x + B \sin \mu x & \lambda = -\mu^2, \mu > 0 \end{cases}$$

dır. Bu çözüme $X(0) = 0$, $X(2\pi) = 0$ sınır koşulları uygulanırsa

$$* A e^{\mu \cdot 0} + B e^{-\mu \cdot 0} = A + B = 0 \Rightarrow B = -A$$

$$A e^{2\mu\pi} + B e^{-2\mu\pi} = 0$$

$$A e^{2\mu\pi} - A e^{-2\mu\pi} = 0$$

$$A \underbrace{(e^{2\mu\pi} - e^{-2\mu\pi})}_{\neq 0} = 0 \Rightarrow A = 0. \text{ O halde } B = -A \quad B = 0$$

*

$$A \cdot 0 + B = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$A \cdot 2\pi + B = 0 \Rightarrow A \cdot 2\pi + 0 = 0 \Rightarrow A = 0.$$

O halde $\lambda \geq 0$ için asikar olmayan çözümü yoktur.

$$A \underbrace{\cos 0}_1 + B \underbrace{\sin 0}_0 = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\underbrace{A \cos 2\pi\mu}_0 + B \sin 2\pi\mu = 0 \Rightarrow B \sin 2\pi\mu = 0$$

$$2\mu = 2n \Rightarrow \mu = n.$$

$$\left. \begin{array}{l} A=0 \\ \mu=n \end{array} \right\}$$

0 halde özdeğer probleminin çözümü

$$\lambda_n = -n^2 \quad n \in \mathbb{N} \text{ için } X_n(x) = \sin nx \text{ olur.}$$

Bu durumda verilen denklemin çözümü

$$u_n(x, y) = (C_n y^n + D_n \bar{y}^n) \sin nx \quad n \in \mathbb{N} \text{ olur.}$$

Denklemin lineer olduğundan tüm çözümlerin oluşturduğu çözüm

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n y^n + D_n \bar{y}^n) \sin nx \quad n \in \mathbb{N} \text{ dir.}$$

Not: $u_{xx} + y^2 u_{yy} + y u_y = 0$

$$u(x, y) = \begin{cases} (A e^{\mu x} + B e^{-\mu x}) [C \cos(\mu \ln y) + D \sin(\mu \ln y)] & \lambda = \mu^2 \\ (Ax + B)(C \ln y + D) & \lambda = 0 \\ (A \cos \mu x + B \sin \mu x)(C y^\mu + D \bar{y}^\mu) & \lambda = -\mu^2 \end{cases}$$

Bu elde edilen sonsuz seri çözümü de yakınsak ve en az iki kez türetilebilmek koşulu ile bir çözümdür. Ancak bu çözümün

$$u(x, 0) = 0$$

$$u(x, 1) = f(x) \quad 0 \leq x \leq 2\pi \quad \text{koşullarını}$$

sağladığı durumda verilen problemin çözümü olacağı aşikardır.

$u(x, 0) = 0$ koşulu $Y(0) = 0$ demektir. Bu durum

da

$$Y(y) = C_n y^n + D_n \bar{y}^n \Rightarrow \underbrace{C_n y^n}_0 + D_n \underbrace{\frac{1}{y^n}}_{\neq 0} = 0 \quad D_n = 0 \text{ olur.}$$

Yani

(4)

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n y^n \sin nx \quad \text{elde edilir.}$$

$$u(x,1) = f(x) \quad \text{sınır koşulu için}$$

$$u(x,1) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin nx = f(x) \quad \text{yazılır.}$$

Buradan $f(x)$ fonksiyonunun $\sin nx \Big|_{n=1}^{\infty}$ baz fonksiyonları cinsinden ifade edilebilen bir fonksiyon olması gerekliliği görülür.

Buradaki

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin nx$$

serisine Fourier Serisi, C_n katsayılarına da Fourier katsayıları denir. Bu seri $(0, 2\pi)$ aralığında $f(x)$ fonksiyonuna düzgün yakınsadığı zaman C_n Fourier katsayıları, sinus fonksiyonunun bu aralıkta $L_2(0, 2\pi)$ anlamındaki diklik özelliklerinden,

$$\int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx \, dx = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ \pi & n = m \end{cases}$$

bağıntısından hesaplanabilir. O halde

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin nx = f(x)$$

ifadesinin her iki yanını $\sin mx$ ile çarpıp $(0, 2\pi)$ aralığında integralini alalım.

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \int_0^{2\pi} \sin nx \cdot \sin mx \, dx = \int_0^{2\pi} f(x) \sin mx \, dx \quad \text{yazılır.}$$

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin mx = C_m \int_0^{2\pi} \sin^2 mx dx$$

$$= \pi \cdot C_m \quad \text{bulunur. Buradan}$$

$$C_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin mx dx \quad m=1,2,\dots$$

elde edilir.

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left[\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right] \cdot y^n \sin nx \right\} \text{ yazılır.}$$

Not: Eğer son sınır koşulunun uygulanması ile elde edilen

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin nx \quad \text{serisinin yerine daha}$$

genel

$$C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos nx + d_n \sin nx) \quad \text{serisi ele alınır.}$$

sa bu serinin $f(x)$ fonksiyonuna yakınsama koşulları aşağıdaki teoremle verilir.

Teorem: Eğer $f(x)$ fonksiyonu $(0, 2\pi)$ aralığında tanımlı ve periyodik, 2π periyotlu, kendisi ve türevleri $(0, 2\pi)$ aralığında parçalı sürekli ise;

$$C_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

$$C_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$d_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \quad n=1,2,\dots \quad \text{katsayıları}$$

ile verilen

⑥

$$c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx) \quad \text{serisi}$$

f fonksiyonunun sürekli olduğu x noktalarında $f(x)$ 'e, süreksiz olduğu x noktalarında ise

$$\frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)] \quad \text{değerine yakınsar.}$$